

Вариант 1

Вопросы на 1 балл

1

Вопрос:

Чем отличается **Token-level evaluation** от **Entity-level evaluation** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) Token-level оценивает совпадение меток для каждого слова, а Entity-level — правильность всей сущности целиком
- B) Token-level проверяет только тип сущности, а Entity-level — только её границы
- C) Token-level применяется для обучения модели, а Entity-level — только для тестирования
- D) Различий между ними нет, обе оценки считаются по токенам

2

Вопрос:

Какие две основные архитектуры используются в модели **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- A) CBOW и Skip-gram
- B) BoW и TF-IDF
- C) Encoder и Decoder
- D) LSTM и GRU

3

Вопрос:

Как называются слои нейронной сети, в которых каждый нейрон соединён со всеми входами предыдущего слоя?

Варианты ответов:

- A) Сверточные (convolutional)
- B) Рекуррентные (recurrent)
- C) Полносвязные (fully connected)
- D) Нормализующие (normalization)

4

Вопрос:

Что является основной идеей **word embedding** в обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Представление слов в виде плотных векторов, где близкие по смыслу слова имеют схожие координаты
- B) Преобразование слов в one-hot encoding векторы без учёта контекста
- C) Разделение текста на токены для дальнейшей обработки
- D) Хранение частоты встречаемости слов в документе

5

Вопрос:

Какую задачу решает метод **Batch Normalization** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Увеличивает количество обучаемых параметров сети
- B) Применяется только к свёрточным слоям

- C) Нормализует выходы слоя, стабилизируя распределение активаций и ускоряя обучение
- D) Исключает необходимость подбора скорости обучения

6

Вопрос:

Чем отличается **Macro Average** от **Weighted Average** при вычислении метрик классификации?

Варианты ответов:

- A) Macro Average усредняет метрики по всем классам поровну, а Weighted Average учитывает их долю в выборке
- B) Weighted Average применяется только к бинарным задачам, а Macro — к многоклассовым
- C) Macro Average использует медиану вместо среднего
- D) Weighted Average вычисляет метрики только для самого частого класса

7

Вопрос:

Какие параметры нейрона относятся к **обучаемым** в процессе тренировки нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Веса $w_1, w_2, \dots, w_n$ и смещение b
- B) Только входные данные $x_1, x_2, \dots, x_n$
- C) Функция активации $f(x)$
- D) Только выходное значение y

8

Вопрос:

Что показывает метрика **перплексия (perplexity)** в языковых моделях?

Варианты ответов:

- A) Среднюю длину предложений в тексте
- B) Количество уникальных слов в корпусе
- C) Уровень переобучения модели на тренировочных данных
- D) Насколько уверенно модель предсказывает следующее слово в последовательности

9

Вопрос:

Для чего используется функция активации **Softmax** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Для уменьшения переобучения за счёт обнуления отрицательных значений
- B) Для преобразования выходов сети в вероятностное распределение по классам
- C) Для ускорения обучения за счёт упрощения вычислений
- D) Для выделения самого большого значения среди выходов модели

10

Вопрос:

Что представляет собой процесс токенизации в обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Объединение нескольких слов в одно для упрощения анализа
- B) Разбиение текста на отдельные элементы — слова, знаки или подслова
- C) Перевод текста на другой язык перед обучением модели
- D) Сжатие текста для уменьшения размера данных

11

Вопрос:

В чём заключается ключевая особенность метода **Nesterov Momentum** по сравнению с обычным Momentum?

Варианты ответов:

- A) Он полностью исключает использование коэффициента момента
- B) Он обновляет веса только после завершения всех итераций обучения
- C) Он использует случайное направление для ускорения сходимости
- D) Он вычисляет градиент не в текущей точке, а с учётом «прогноза» будущего шага

12

Вопрос:

Что делает алгоритм **градиентного спуска** при обучении нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Пошагово изменяет веса модели так, чтобы минимизировать ошибку
- B) Случайно изменяет веса до достижения нужного результата
- C) Увеличивает значение функции потерь, чтобы ускорить обучение
- D) Увеличивает шаг обучения, когда ошибка уменьшается

13

Вопрос:

Что измеряет **косинусное сходство (cosine similarity)** между двумя векторами слов?

Варианты ответов:

- A) Расстояние между векторами в евклидовом пространстве
- B) Угол между векторами, отражающий степень их смысловой близости
- C) Разницу длин векторов
- D) Вероятность того, что два слова встретятся в одном предложении

14

Вопрос:

Какое из перечисленных условий может служить **критерием остановки градиентного спуска**?

Варианты ответов:

- A) Значение функции потерь резко увеличивается
- B) Градиент близок к нулю, а веса почти не меняются
- C) Скорость обучения становится отрицательной
- D) Функция активации перестаёт изменять выходные значения

15

Вопрос:

Какую основную задачу помогает решить метод **Momentum** в градиентном спуске?

Варианты ответов:

- A) Уменьшает размер обучающей выборки
- B) Регулирует скорость обучения в зависимости от шага оптимизации
- C) Позволяет выходить из мелких локальных минимумов за счёт накопленного импульса
- D) Заменяет функцию потерь на более простую

16

Вопрос:

Чем **гиперболический тангенс (tanh)** отличается от **сигмоидальной функции** при использовании в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Возвращает значения только от 0 до 1
- B) Не имеет производной, поэтому не применяется в градиентных методах
- C) Преобразует данные в диапазон от -1 до 1 и имеет более плавный переход
- D) Используется только для нормализации входных данных

17

Вопрос:

В чём заключается основная особенность оптимизатора **Adam**?

Варианты ответов:

- A) Он сочетает преимущества Momentum и RMSProp, учитывая и направление, и масштаб градиентов
- B) Он использует одинаковую скорость обучения для всех параметров
- C) Он применяет усреднение градиентов без накопления импульса
- D) Он обновляет веса случайным образом, чтобы избежать локальных минимумов

18

Вопрос:

Чем отличаются схемы разметки **BIO** и **BILOU** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) BIO используется только для имён людей, а BILOU — для названий организаций
- B) В BILOU не указываются границы сущностей, в отличие от BIO
- C) BIO и BILOU полностью эквивалентны и различаются только форматом записи
- D) В BIO отмечаются только начало и внутри сущности, а в BILOU добавляются метки для одиночных и последних слов сущности

19

Вопрос:

Какова основная идея метода **Dropout** при обучении нейронных сетей?

Варианты ответов:

- A) Временно отключать случайные нейроны во время обучения, чтобы снизить переобучение
- B) Увеличивать количество нейронов в скрытых слоях при каждом шаге
- C) Искусственно добавлять шум в данные для ускорения сходимости
- D) Удалять наименее важные признаки из обучающего набора

20

Вопрос:

Какую задачу решает модель **Conditional Random Fields (CRF)** в контексте обработки текста?

Варианты ответов:

- A) Генерирует новые тексты на основе вероятностной модели
- B) Предсказывает последовательности меток, учитывая зависимости между соседними токенами
- C) Определяет наиболее частые слова в корпусе
- D) Классифицирует тексты по заранее заданным темам

21

Вопрос:

Что характеризует стоп-слова в текстовой обработке?

Варианты ответов:

- A) Это редкие слова, несущие ключевую смысловую нагрузку
- B) Это служебные слова, часто встречающиеся и обычно не важные для анализа
- C) Это слова, которые всегда нужно оставлять при обработке текста
- D) Это слова, обозначающие имена собственные и названия

22

Вопрос:

В чём заключается основная особенность модели **GloVe** при обучении векторных представлений слов?

Варианты ответов:

- A) Модель использует частоту слов только в пределах одного предложения
- B) Модель учитывает грамматические зависимости между словами
- C) Модель учитывает глобальные статистические закономерности совместного появления слов
- D) Модель обучается только на заранее заданных эмбедингах

23

Вопрос:

Что представляет собой биграмма в тексте?

Варианты ответов:

- A) Два слова, встречающиеся в тексте случайным образом
- B) Два подряд идущих слова, рассматриваемые как единое сочетание
- C) Два слова с одинаковым корнем
- D) Два слова, имеющих одинаковую частоту в корпусе

24

Вопрос:

На каком математическом принципе основан алгоритм **обратного распространения ошибки (backpropagation)**?

Варианты ответов:

- A) На свойстве линейных преобразований
- B) На рекурсивном применении правила цепочки для дифференцирования сложных функций
- C) На вычислении скалярного произведения весов и входов
- D) На случайной инициализации параметров модели

25

Вопрос:

Что делает искусственный нейрон в нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Определяет структуру сети и количество слоёв
- B) Передаёт сигнал только при совпадении входных данных с эталоном
- C) Получает входные данные, выполняет над ними вычисление и передаёт результат дальше
- D) Управляет скоростью обучения модели

26

Вопрос:

Для чего используются регулярные выражения?

Варианты ответов:

- A) Для разделения текста на токены
- B) Для поиска и замены шаблонов в строках
- C) Для подсчёта частоты слов в тексте
- D) Для определения языка текста

27

Вопрос:

Какова основная идея метода **LSA (Latent Semantic Analysis)** в обработке текстов?

Варианты ответов:

- A) Снижение размерности document-term matrix с помощью сингулярного разложения для выявления скрытых смысловых связей
- B) Определение вероятностного распределения слов по темам с использованием априорных параметров
- C) Кластеризация слов по частоте встречаемости без учёта структуры документов
- D) Обучение нейронной сети для выделения семантических признаков текста

28

Вопрос:

Какую основную идею реализует метод **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- A) Слова, встречающиеся в похожих контекстах, имеют близкие векторы в пространстве признаков
- B) Каждое слово представляется своей длиной и позицией в предложении
- C) Модель объединяет синонимы в один общий токен
- D) Слова с одинаковой частотой получают одинаковые числовые представления

29

Вопрос:

Что отражает марковское свойство в цепях Маркова?

Варианты ответов:

- A) Будущее состояние зависит от всех предыдущих состояний процесса
- B) Будущее состояние не зависит от прошлого вообще
- C) Будущее состояние зависит только от текущего состояния, а не от всей истории
- D) Все состояния в цепи выбираются случайно и независимо

30

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит модель **Latent Dirichlet Allocation (LDA)**?

Варианты ответов:

- A) Добавляет априорные распределения Дирихле для тем и слов, что повышает устойчивость модели
- B) Использует распределение Дирихле только для слов, игнорируя распределение тем
- C) Применяет распределение Дирихле для нормализации матрицы частот слов
- D) Заменяет вероятностную модель pLSA на детерминированную, основанную на распределении Дирихле

Задания на 2 балла

31

Задание:

Разбейте приведённый текст на **триграммы**.

«Машинное обучение помогает компьютерам распознавать образы.»

Правильный ответ:

32

Задание:

Восстановите пропущенный термин

... — это метод обработки естественного языка, направленный на автоматическое определение эмоциональной окраски текста: положительной, отрицательной или нейтральной

Правильный ответ:

33

Задание:

Найдите градиент функции

$$f(x, y, z) = x^2y - 3yz + 4x$$

в точке

$$(x, y, z) = (1, 2, -1)$$

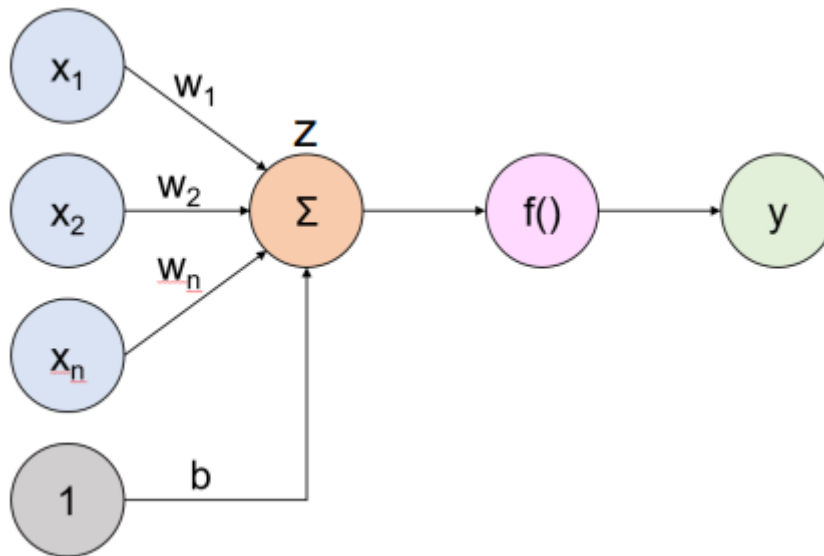
Формула градиента:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Правильный ответ:

Задание:

Найти значение выхода нейрона с тремя входами



Входные значения:

$$x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$$

Веса:

$$w_1 = 0.5, w_2 = -0.4, w_3 = 0.8$$

Смещение (bias):

$$b = 0.2$$

Функция активации:

$$f(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Правильный ответ: